Pronóstico de la mora en la cartera de consumo en Colombia

Hito 3: Revisión de literatura

Esteban Daza Palomino Juan David Garro Arboleda Sara Jurado Giraldo

Tabla de contenidos

1. Pregunta y objetivos del proyecto **2**
1.1. Pregunta de investigación . . . 2
1.2. Decisión y anticipación de la alerta . . . 2
1.3. Objetivo general y regla de respuesta . . . 2
1.4. Objetivos específicos . . . 3
1.5. Marco teórico y elección de referentes . . . 3

2. Estrategia de búsqueda y selección **3**
2.1. Objetivo de la revisión . . . 3
2.2. Fuentes consultadas . . . 3
2.3. Criterios de selección . . . 4

3. Revisión de la literatura **4**
3.1. Modelos de pronóstico . . . 4
3.1.1. Kufo, Gjeci y Tori (2024) . . . 4
3.1.2. Cortés y Soriano (2024) . . . 4
3.1.3. Abdullah y colaboradores (2023) . . . 5
3.1.4. Hincapié Clavijo y Ramírez Cañaveral (2026) . . . 5
3.2. Dinámica de la mora colombiana . . . 5
3.2.1. Gamba-Santamaría, Melo-Velandia y Orozco-Vanegas (2021) . . . 5
3.2.2. Quimbay y Alvarez (2025) . . . 5
3.3. Modelos macroeconómicos y escenarios de riesgo . . . 5
3.3.1. Gutiérrez-Rueda y Vásquez-Escobar (2008) . . . 5
3.3.2. Cabrera-Rodríguez, Gutiérrez-Rueda y Mendoza-Gutiérrez (2012) . . . 6
3.3.3. Benavides-Franco y colaboradores (2023) . . . 6

4. Comparación de los estudios **6**
4.1. Tabla comparativa . . . 7
4.2. Lectura de la tabla . . . 9

5. Brecha de investigación **9**

6. Declaración de uso de inteligencia artificial **9**

Referencias **9**

1. Pregunta y objetivos del proyecto

1.1. Pregunta de investigación

¿Pronostica un modelo SARIMA con la tasa de interés rezagada la mora mensual de la cartera de consumo en Colombia a tres y seis meses con menor MASE que el ingenuo simple y el suavizamiento exponencial ETS seleccionado por AICc, para apoyar la decisión mensual de la Superintendencia Financiera de priorizar una revisión del riesgo de esa cartera y de la suficiencia de sus provisiones?

El índice de mora es el porcentaje del saldo de consumo con más de 30 días de atraso. Se construye con los saldos de ocho productos de consumo reportados por las entidades a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). La serie contiene 139 observaciones mensuales, de enero de 2015 a julio de 2026. La covariable es la tasa de interés bancario corriente para consumo y ordinario. El rezago se seleccionará entre seis y doce meses, únicamente en el entrenamiento, de modo que el pronóstico a seis meses pueda usar tasas ya conocidas en el origen. En la especificación revisada se caracterizan los quiebres de la serie sin atribuirlos a una intervención por los alivios financieros.

1.2. Decisión y anticipación de la alerta

Proponemos actualizar la alerta al recibir cada dato mensual. **A tres meses**, si se anticipa deterioro, el equipo de supervisión podría priorizar desde el corte actual el análisis de las entidades más expuestas, antes de que transcurra el trimestre. **A seis meses**, podría evaluar si el deterioro proyectado se mantiene un trimestre adicional y programar seguimiento. La señal agregada orienta qué revisar; para determinar la suficiencia de provisiones de una entidad se necesita información de su propia cartera.

La Circular Externa 026 de 2022 ilustra por qué importa anticipar el deterioro: se expidió el 29 de noviembre y contempló constituir una provisión general adicional, cuando correspondiera según el análisis prospectivo de cada entidad, a más tardar el 31 de diciembre (Superintendencia Financiera de Colombia 2022). Ese intervalo fue un plazo de ejecución. La frecuencia mensual y la anticipación de tres y seis meses son propuestas de este estudio, no plazos de alerta establecidos por la circular.

1.3. Objetivo general y regla de respuesta

Evaluar, mediante validación de origen móvil con ventana creciente y 25 orígenes, si el SARIMA con la tasa rezagada mejora el pronóstico del índice de mora a tres y seis meses frente al ingenuo simple y al suavizamiento exponencial ETS seleccionado por AICc. **Se concluirá que mejora en un horizonte** si obtiene menor error absoluto medio escalado (MASE) que ambos referentes, la prueba unilateral de Diebold–Mariano favorece al SARIMA frente a cada uno ($p < 0{,}05$) y la cobertura empírica de sus intervalos del 80 % y 95 % se aparta como máximo cinco puntos porcentuales del nivel nominal respectivo. El objetivo se cumple al documentar una conclusión para cada horizonte, aun si no se demuestra mejora.

Los 25 orígenes van de enero de 2024 a enero de 2026. En cada origen, todos los modelos usan la misma información y el mismo escalador: el promedio de los cambios mensuales absolutos del índice en la ventana de entrenamiento. La prueba contrasta las diferencias de pérdida absoluta escalada y ajusta la varianza por la dependencia entre errores de pronósticos superpuestos. El RMSE se informa como medida complementaria. Con 25 valores observados por horizonte, la tolerancia propuesta exige **19 a 21 aciertos** para los intervalos del 80 % y **23 a 25** para los del 95 %. Se informarán los conteos y los valores p además de la decisión.

1.4. Objetivos específicos

1. Validar el índice construido contra el indicador oficial de la SFC en el período común, enero de 2015 a diciembre de 2023.
2. Caracterizar tendencia, estacionalidad y quiebres; contrastar el efecto de diciembre en los históricos con y sin castigos.
3. Especificar la regresión con errores SARIMA y la tasa rezagada; seleccionar los órdenes y el rezago con el entrenamiento y comprobar el comportamiento de los residuos.
4. Comparar el modelo con los dos referentes a tres y seis meses mediante la regla del objetivo general.
5. Implementar un informe Quarto parametrizado por fecha de corte y horizonte, y comprobar que reproduce los resultados en dos fechas de corte.

1.5. Marco teórico y elección de referentes

El ingenuo simple repite el último valor observado. El estacional repite el valor del mismo mes del año anterior. El suavizamiento exponencial se especifica como **modelo de la familia ETS seleccionado por el criterio de información de Akaike corregido (AICc)**. En cada entrenamiento se elegirá entre las especificaciones admisibles y se registrarán los componentes de error, tendencia y estacionalidad del modelo elegido (Hyndman y Athanasopoulos 2021).

Para revisar el ingenuo propuesto en H2, comparamos las dos variantes en el histórico oficial de la SFC, sin usar el período de evaluación final. Usamos el ICV de consumo sin castigos del total de establecimientos de crédito, de enero de 2015 a diciembre de 2023. La primera ventana comprende 60 meses; los 43 orígenes mensuales comunes van de diciembre de 2019 a junio de 2023. En cada origen se divide el error absoluto por el promedio de los cambios mensuales absolutos disponibles hasta ese momento.

Horizonte	MASE del ingenuo simple	MASE del ingenuo estacional
3 meses	4,47	9,60
6 meses	7,79	10,37

El ingenuo simple obtuvo menor MASE en ambos horizontes. Por eso se adopta como referente principal y se conserva el estacional como contraste de sensibilidad. Esta comprobación corresponde al histórico oficial del período común; la evaluación final se hará sobre el índice construido para el proyecto.

2. Estrategia de búsqueda y selección

2.1. Objetivo de la revisión

Esta revisión reúne investigaciones sobre la morosidad crediticia, especialmente en la cartera de consumo colombiana. El propósito es conocer los modelos utilizados, sus resultados y las formas de evaluar su precisión, para identificar los antecedentes de nuestro proyecto.

Nos interesa principalmente la predicción mensual de la mora a tres y seis meses, aunque también consideramos estudios sobre su relación con variables económicas y acontecimientos extraordinarios.

2.2. Fuentes consultadas

La búsqueda partió de las referencias del Hito 2 y se amplió mediante:

- Repositorios del Banco de la República y universidades.
- Revistas científicas y sus registros editoriales.
- IDEAS/RePEc y referencias de investigaciones relacionadas.

Se utilizaron términos como *non-performing loans forecasting*, *credit delinquency*, *SARIMA*, *out-of-sample forecasting* y pronóstico de cartera vencida en Colombia.

2.3. Criterios de selección

Se consideraron cuatro criterios principales:

1. **Pertinencia:** relación con la mora crediticia, preferiblemente de consumo.
2. **Metodología:** descripción de los modelos empleados.
3. **Resultados:** disponibilidad de hallazgos verificables.
4. **Utilidad:** relación con el pronóstico o la dinámica de nuestra serie.

Para la comparación predictiva se distingue si el resultado procede del ajuste, de una prueba con observaciones reservadas o de una proyección sin contraste con datos realizados. Los trabajos de dinámica y estrés se conservan como antecedentes nacionales; sus respuestas a choques no se cuentan como errores de pronóstico. El corpus empírico comprende nueve estudios: cinco artículos de revista, tres documentos del Banco de la República y un trabajo de maestría. La referencia metodológica y la circular se citan aparte. Se excluyen de la comparación de precisión los resultados sin un horizonte identificable y los escenarios sin contraste con valores observados.

En los artículos cuyo texto completo no estuvo disponible, se utilizó únicamente la información publicada en sus resúmenes editoriales.

3. Revisión de la literatura

Los estudios se organizaron en tres grupos: investigaciones orientadas al pronóstico, trabajos sobre la dinámica de la mora colombiana y análisis de escenarios de riesgo crediticio.

3.1. Modelos de pronóstico

3.1.1. Kufo, Gjeci y Tori (2024)

Kufo et al. (2024) estudian la mora mensual del sistema bancario albanés mediante modelos SARIMA, caminata aleatoria y suavizamiento exponencial.

El modelo seleccionado, SARIMA(0,1,1)(2,2,2)[12], obtuvo un RMSE de 0,2211 y un MAE de 0,1799 durante la estimación. Aunque superó a varios referentes sencillos, estos resultados no corresponden a una evaluación de errores fuera de muestra.

El trabajo es útil para comparar métodos de pronóstico estacional, pero no permite establecer su superioridad predictiva para la mora de consumo colombiana.

3.1.2. Cortés y Soriano (2024)

Cortés y Soriano (2024) analizan la mora de consumo e hipotecaria en ocho países, incluida Colombia. Comparan modelos de panel con un AR(1) mediante pronósticos fuera de muestra a cuatro, ocho y veinte trimestres.

Para la cartera de consumo colombiana, el método 3SLS obtuvo valores de MSFE relativo de 1,2, 6,3 y 1,3, respectivamente. Estos valores indican menor error que el AR(1), aunque la mejora no se presentó en todos los métodos.

El estudio demuestra la importancia de evaluar los modelos frente a referentes y distinguir los resultados según el horizonte de predicción.

3.1.3. Abdullah y colaboradores (2023)

Abdullah et al. (2023) comparan 14 modelos con datos trimestrales de 322 bancos de 15 economías emergentes. El resultado de 76,10 % corresponde al coeficiente de determinación en la muestra de prueba del bosque aleatorio. No representa una tasa de aciertos ni un error del ICV colombiano; tampoco basta para concluir que el método supera al ingenuo en un horizonte de tres o seis meses.

3.1.4. Hincapié Clavijo y Ramírez Cañaveral (2026)

Hincapié Clavijo y Ramírez Cañaveral (2026) pronostican el índice de cartera vencida de consumo colombiano mediante modelos VAR, VARX y VECM, utilizando información mensual entre 2017 y 2026.

Evalúan doce pronósticos sucesivos de un paso adelante. El VECM obtuvo un RMSE de 0,0013 y un MAE de 0,0012 en niveles. El VARX registró un RMSE de 0,002180 y un MAE de 0,001921 en primeras diferencias. Estas métricas no son directamente comparables por utilizar transformaciones distintas.

Es uno de los antecedentes más cercanos a nuestro proyecto. La principal diferencia es que proponemos evaluar de forma específica los horizontes de tres y seis meses.

3.2. Dinámica de la mora colombiana

3.2.1. Gamba-Santamaría, Melo-Velandia y Orozco-Vanegas (2021)

Gamba-Santamaría et al. (2021) estudian cosechas de créditos de consumo colombianos originados entre 2005 y 2019.

Los autores distinguen los efectos relacionados con la capacidad de pago de los deudores y el riesgo asumido al otorgar préstamos. Encuentran que unas condiciones económicas favorables pueden mejorar la capacidad de pago y, al mismo tiempo, acompañarse de una mayor toma de riesgo.

El estudio permite comprender mejor la evolución de la mora, aunque no presenta una comparación de errores predictivos equivalente a la nuestra.

3.2.2. Quimbay y Alvarez (2025)

Quimbay y Alvarez (2025) investigan la relación entre los ciclos económicos y los indicadores de cartera y mora colombianos durante 2006–2022.

Utilizan correlaciones con rezagos y modelos VAR. Según el resumen editorial, los resultados de ambos procedimientos son consistentes y muestran relaciones temporales entre las variables.

Este antecedente respalda el análisis de relaciones rezagadas, pero no fue posible verificar métricas de pronóstico fuera de muestra.

3.3. Modelos macroeconómicos y escenarios de riesgo

3.3.1. Gutiérrez-Rueda y Vásquez-Escobar (2008)

Gutiérrez-Rueda y Vásquez-Escobar (2008) estudian los indicadores de mora colombianos mediante modelos de corrección de errores y pruebas de estrés.

Para la cartera de consumo presentan un índice inicial de 6,68 %. Bajo un escenario de contracción económica, alcanzaría 10,65 %; ante un aumento del desempleo, 8,63 %; y con choques simultáneos, 12,41 %.

Los resultados muestran sensibilidad a las condiciones macroeconómicas, pero corresponden a escenarios simulados y no a errores de pronóstico.

3.3.2. Cabrera-Rodríguez, Gutiérrez-Rueda y Mendoza-Gutiérrez (2012)

Cabrera-Rodríguez et al. (2012) desarrollan pruebas de resistencia del sistema bancario colombiano mediante proyecciones macroeconómicas a ocho trimestres.

Encuentran que la mayoría de los bancos analizados podría resistir un deterioro considerable de la actividad económica bajo el escenario evaluado.

Su aporte está en la aplicación de proyecciones de mora al análisis de riesgos, aunque no evalúa su precisión frente a modelos estadísticos de referencia.

3.3.3. Benavides-Franco y colaboradores (2023)

Benavides-Franco et al. (2023) analizan los efectos de la pandemia sobre el crédito y la mora en Colombia mediante modelos VARX y funciones de impulso-respuesta.

Identifican efectos persistentes y diferencias entre modalidades crediticias. El estudio muestra la importancia de considerar perturbaciones extraordinarias al analizar estas series.

Sin embargo, sus resultados corresponden a simulaciones y no a una comparación de errores de pronóstico a tres y seis meses.

4. Comparación de los estudios

4.1. Tabla comparativa

Las dos tablas reúnen las nueve investigaciones revisadas. Se presentan los datos, los métodos, los horizontes, las métricas y los resultados principales.

Para comparar desempeño, se exige que el horizonte evaluado, la métrica y el resultado puedan identificarse. Una métrica de ajuste se distingue de un error fuera de muestra.

Fuente	Datos	Método	Horizonte	Métrica	Resultado
Kufo et al. (2024)	Albania; mensual	SARIMA y referentes	12 meses proyectados	RMSE y MAE en ajuste	RMSE: 0,2211; sin validación equivalente a 12 pasos
Cortés y Soriano (2024)	8 países; trimestral	Panel frente a AR(1)	4, 8 y 20 trimestres	MSFE del AR(1) / MSFE del panel	Consumo en Colombia, 3SLS: 1,2; 6,3; 1,3
Hincapié Clavijo y Ramírez Cañaveral (2026)	Colombia; mensual	VAR, VARX, VECM	1 paso; 12 evaluaciones	RMSE y MAE	VECM en niveles: RMSE 0,0013

Antecedentes complementarios. Se presentan aparte porque su horizonte no se pudo verificar o porque evalúan dinámica y escenarios.

Fuente	Datos	Método	Horizonte	Métrica	Resultado
Abdullah et al. (2023)	322 bancos; 15 países	14 modelos	No verificado	R^2 en prueba	RF: 0,761
Gamba-Santamaría et al. (2021)	Colombia; consumo	Descomposición y VAR	Análisis dinámico	No comparable	Capacidad de pago y riesgo
Quimbay y Alvarez (2025)	Colombia; 2006–2022	Correlaciones y VAR	No verificado	No verificado	Relación con ciclos
Gutiérrez-Rueda y Vásquez-Escobar (2008)	Colombia; mensual	VEC y estrés	Escenarios	Cambio del ICV	6,68 % a 12,41 %
Cabrera-Rodríguez et al. (2012)	Colombia; banca	Modelos de estrés	8 trimestres	No comparable	Resistencia ante choque

Fuente	Datos	Método	Horizonte	Métrica	Resultado
Benavides-Franco et al. (2023)	Colombia; crédito	VARX	Choques simulados	No comparable	Efectos persistentes

4.2. Lectura de la tabla

Los resultados más cercanos al problema responden preguntas distintas. Cortés y Soriano comparan errores fuera de muestra con un AR(1), pero trabajan con datos trimestrales. Hincapié Clavijo y Ramírez Cañaveral estudian la serie mensual colombiana, pero evalúan pronósticos de un paso. Tori y colaboradores proyectan doce meses; el error consignado en su estudio corresponde al ajuste. Por tanto, no sería válido ordenar estos modelos por el tamaño de sus errores. Tampoco es comparable el cambio del ICV en un escenario adverso con el error al pronosticar un valor que después se observa.

5. Brecha de investigación

Los trabajos revisados muestran que es posible anticipar parte de la variación de la mora y que la evaluación puede cambiar según el horizonte y el referente. Para el seguimiento mensual de la cartera de consumo colombiana, ninguno de los estudios revisados establece si el SARIMA con la tasa rezagada supera al ingenuo simple y al ETS seleccionado por AICc, tanto a tres como a seis meses. Un buen ajuste histórico, una proyección bajo estrés o una evaluación a un solo paso no resuelven esa decisión. El proyecto comparará errores e intervalos bajo los mismos orígenes de pronóstico y comunicará el resultado por horizonte.

6. Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para organizar la revisión de literatura, mejorar la claridad de la redacción, estructurar la tabla comparativa y revisar la sintaxis del documento Quarto.

Referencias

Abdullah, Mohammad, Mohammad Ashraful Ferdous Chowdhury, Ajim Uddin, y Syed Moudud-Ul-Huq. 2023. «Forecasting nonperforming loans using machine learning». *Journal of Forecasting* 42 (7): 1664-89. https://doi.org/10.1002/for.2977.

Benavides-Franco, Julián, Jaime Carabalí-Mosquera, Julio Cesar Alonso, Irvin Taype-Huaman, Guillermo Buenaventura, y Luis Angel Meneses. 2023. «The evolution of loan volume and non-performing loans under COVID-19 innovations: The Colombian case». *Heliyon* 9 (4): e15420. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15420.

Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander, Javier Gutiérrez-Rueda, y Juan Carlos Mendoza-Gutiérrez. 2012. *Credit Risk Stress Testing: An Exercise for Colombian Banks*. Temas de Estabilidad Financiera No. 73. Banco de la República. https://doi.org/10.32468/tef.73.

Cortés, David, y Pilar Soriano. 2024. «Analysis of macroeconomic determinants of non-performance in consumer and mortgage loans». *Finance Research Letters* 61: 104939. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104939.

Gamba-Santamaría, Santiago, Luis Fernando Melo-Velandia, y Camilo Orozco-Vanegas. 2021. *¿Qué nos pueden decir las cosechas de crédito sobre la cartera en mora?* Borradores de Economía No. 1154. Banco de la República. https://www.banrep.gov.co/es/borrador-1154.

Gutiérrez-Rueda, Javier, y Diego Mauricio Vásquez-Escobar. 2008. *Un análisis de cointegración para el riesgo de crédito*. Temas de Estabilidad Financiera No. 35. Banco de la República.

https://doi.org/10.32468/tef.35.

Hincapié Clavijo, Diana Carolina, y Juan Esteban Ramírez Cañaveral. 2026. «Predicción de la cartera vencida de los créditos de consumo en los bancos colombianos a partir de variables macroeconómicas». Trabajo de grado de Maestría en Administración Financiera, Universidad EAFIT. https://hdl.handle.net/10784/38426.

Hyndman, Rob J., y George Athanasopoulos. 2021. *Forecasting: Principles and Practice*. 3.ª ed. OTexts. https://otexts.com/fpp3/.

Kufo, Andromahi, Ardit Gjeci, y Athina Tori. 2024. «Emerging from the Storm: Forecasting Bank Loan Quality in the Aftermath of COVID-19». *European Journal of Interdisciplinary Studies* 16 (1): 26-36. https://doi.org/10.24818/ejis.2024.03.

Quimbay, Carlos, y Anyelo Leonardy Alvarez. 2025. «Effects of business cycles on bank loans in Colombia using monthly data». *Studies of Applied Economics* 43 (1). https://doi.org/10.25115/xxjvz647.

Superintendencia Financiera de Colombia. 2022. *Circular Externa 026 de 2022: Instrucciones para la constitución de provisiones por riesgo sobre la cartera de consumo*. https://www.ambitojuridico.com/sites/default/files/2022-12/CircularExterna-026-22-Superfinanciera.pdf.